

問 2 圧力容器や建設機械などの構造物には、金属材料が多用されている。金属材料の機械的性質は、構造物を設計する上で重要な要素となる。図 1 及び図 2 は、種々の金属材料の機械的性質を取得するために実施された引張試験の結果であり、公称応力－公称ひずみ線図の簡式図である。金属材料の公称応力－公称ひずみ線図及び機械的性質について、以下の設問に答えよ。

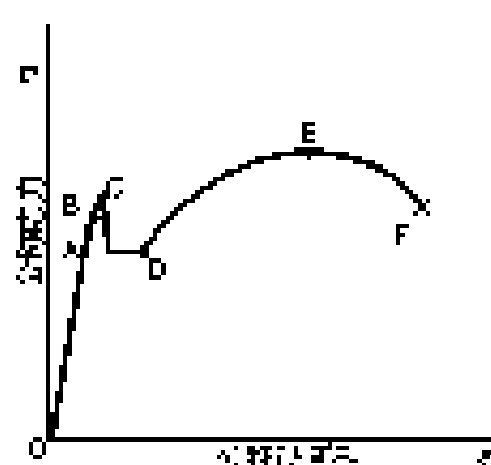


図 1

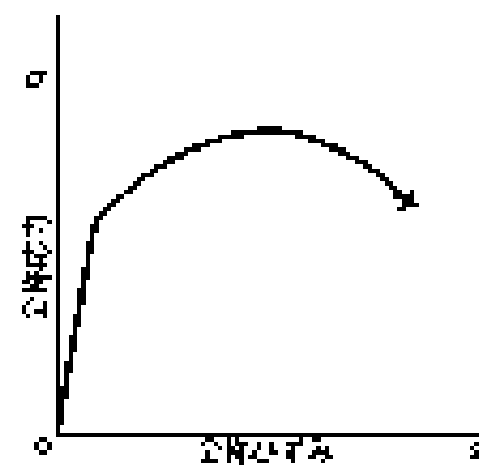


図 2

11) 次の①～④の金属材料をそれぞれ引張試験に供したとき、得られる公称応力－公称ひずみ線図は、図 1 又は図 2 のどちらとなるか。①～④の金属材料それぞれについて、図 1 又は図 2 で答えよ。

- ① アルミニウム合金：A2024
- ② オーステナイト系ステンレス鋼：SUS304
- ③ 炭素鋼：S2600
- ④ 低合金鋼：S45C（焼処理を施していないもの）

12) 図 1 中の A 点、B 点、C 点、D 点を表す名称は何か。また、E 点における公称応力を何と呼ぶか答えよ。

13) 次の①～③について、それぞれ 50 字以内で説明せよ。

- ① 降伏応力
- ② 絞り
- ③ 弾性係数（ヤング率）

14) ある金属材料を引張試験に供したところ、図 1 のような公称応力－公称ひずみ線図を得た。この金属材料について、真応力－真ひずみ線図の簡式図を以下の条件に従って解答用紙の図に描画せよ。

公称応力－公称ひずみ線図と真応力－真ひずみ線図との違いを明確にすること。

・折断点は×印で示すこと。

15) 公称応力－公称ひずみ線図が図 2 となるような金属材料では、明確な降伏応力が得られない。降伏応力の代わりに用いられる応力は何か答えよ。また、その応力の求め方を解答用紙の図に描画線などを記入して、50 字以内で説明せよ。